八十九年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　代號：1040　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、試詳述冷媒循環系統中，會影響回油之原因及防治失油之對策。（10分）

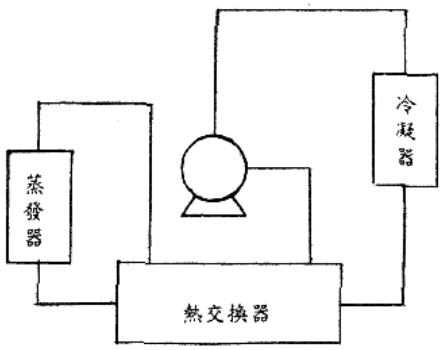
二、何謂冷媒液循環系統(Liquid Overfeed System)？說明其特性及主要用途。（10分）

三、分別詳述冷凍庫使用之冷凍設備，在設計安裝時應注意那些重要事項？（20分）

四、試述結霜(Frost)對冷凍系統性能之影響與除霜系統設計需考慮那些主要因素？並請繪圖說明。大型冷凍庫如何規劃無霜(No Frost)系統？（20分）

五、分析冷凍冷藏庫隔熱保冷之目的（或功能），並請繪圖說明。溫度-25°C以下之冷凍庫地面隔熱層(Ground Insulation)及地表面之規劃設計原則及其應特別注意之事項。（20分）

六、冷媒R134a典型之逆朗肯(Reversed Rankine)循環，蒸發溫度為5°C，冷凝溫度為40°C，為節能設計，在冷凝器與蒸發器之間，加裝一熱交換器（如下圖），若冷凝器出口之冷媒液與蒸發器出口之冷媒氣均呈飽和狀態，且熱交換器效率為70%。參考所附之Mollier圖，計算：（20分）
㈠熱交換促使之冷媒液之過冷度
㈡冷凍效果(Refrigeration Effect)(kJ/kg)
㈢壓縮功(Work of Compression)(kJ/kg)
㈣COP(Coefficient of Performance)值



（請接背面）

八十九年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題 代號：1040 全一張（背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程

